Nama : Alif Rahman Hakim
Instansi : Universitas Negeri Jakarta
Tugas Minggu Kedua — Differential Expression Analysis (GEO2R)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Analisis transkriptomik memungkinkan peneliti untuk melihat profil ekspresi gen secara menyeluruh pada kondisi tertentu. Salah satu database publik terbesar yang menyimpan data ini adalah *Gene Expression Omnibus* (GEO) dari NCBI. Untuk mengeksplorasi data tersebut tanpa keahlian pemrograman yang mendalam, alat berbasis web seperti GEO2R dapat digunakan untuk membandingkan kelompok sampel (Barrett et al., 2013).

Pada tugas kedua ini, dilakukan analisis pada dataset GSE26548. Dataset ini berfokus pada peran faktor transkrip *Nodule Inception* (NSP1 dan NSP2) yang meregulasi biosintesis *strigolactone* pada tanaman *Medicago truncatula*. Penelitian ini mengamati peran faktor transkripsi NSP1 dan NSP2 dalam biosintesis *strigolactone*.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi gen yang terekspresi secara diferensial (DEG) antara kelompok Mutant (NSP1/NSP2) dan kelompok Wildtype (kontrol).

II. METODE

Analisis profil ekspresi gen dilakukan menggunakan data sekunder dari database publik NCBI Gene Expression Omnibus (GEO) dengan nomor akses GSE26548. Dataset ini menggunakan platform *Affymetrix Medicago Genome Array* untuk mengevaluasi transkriptom tanaman *Medicago truncatula*.

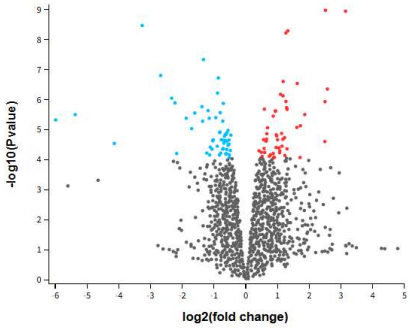
Langkah awal analisis dilakukan dengan mengakses *tool* berbasis web GEO2R. Sampel dalam dataset dikelompokkan menjadi dua grup utama untuk perbandingan, yaitu Kelompok Kontrol (Wildtype) yang terdiri dari 3 replikasi biologis (GSM652757, GSM652758, GSM652759) dan Kelompok Mutant (mutan *nsp1-1* dan *nsp2-2*) yang terdiri dari 6 replikasi biologis (GSM652751 hingga GSM652756).

Analisis statistik untuk mengidentifikasi gen yang terekspresi secara diferensial (*Differentially Expressed Genes*/DEGs) dijalankan menggunakan paket limma (*Linear Models for Microarray Data*) (Ritchie et al., 2015). Untuk meminimalisir temuan positif palsu akibat pengujian hipotesis ganda, digunakan metode koreksi Benjamini & Hochberg (*False Discovery Rate*). Kriteria gen yang dianggap signifikan ditentukan berdasarkan nilai signifikansi statistik berupa adjusted P-value $< 0{,}05$ dan besarnya perubahan ekspresi dengan ambang batas |log2 Fold Change| (logFC) ≥ 1.

Untuk menjaga konsistensi dan reliabilitas hasil (*reproducibility*), seluruh tahapan analisis dilakukan melalui skema replikasi alur sebanyak tiga kali. Hal ini memastikan bahwa pembagian kelompok sampel dan parameter yang digunakan tetap konsisten sehingga menghasilkan pola ekspresi gen yang valid.

III. HASIL DAN INTERPRETAS

3.1. Visualisasi Volcano Plot

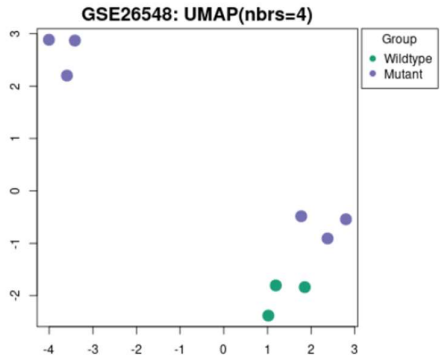


Gambar 1. Volcano Plot sebaran gen pada dataset GSE26548

Volcano Plot merupakan bentuk visualisasi sebaran gen berdasarkan signifikansi (sumbu Y) dan besar perubahan/logFC (sumbu X). Pada visualisasi ini menunjukkan perbedaan signifikasi antara kedua kelompok yang berbentuk seperti huruf "V" secara peletakannya dan perbedaan warna seperti titik-titik merah merupakan gen yang menunjukkan *Up-regulated* secara signifikan, dan titik-titik biru merupakan gen yang menunjukkan *Down-regulated* secara signifikan. Sedangkan, untuk peletakan titik-titik pada grafik tersebut menunjukkan semakin jauh ke kanan atau kiri dan semakin tinggi letak titiknya, semakin penting gen tersebut dalam penelitian ini.

3.2. Visualisasi UMAP

Uniform Manifold Approximation and Projection merupakan teknik penurunan dimensi yang digunakan untuk memetakan data ekspresi gen yagn sangat kompleks ke dalam ruang 2D yang sederhana (Becht et al., 2019). Visualisasi ini dapat mepresentasikan betapa rapinya titik hijau (Wildtype) dan titik ungu (Mutant) memisah (Becht et al., 2019). Hal ini terbukti bahwa perlakuan mutasi memang memberikan dampak yang nyata pada profil genetik tanaman tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini valid dan konsisten.



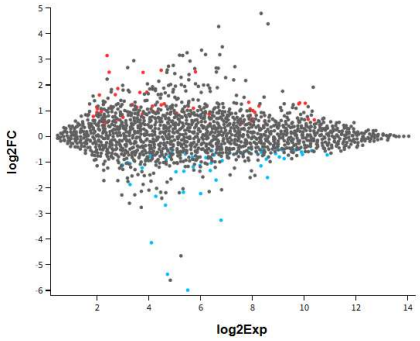
Gambar 2. Plot UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) sampel GSE26548

Visualisasi menggunakan *UMAP* menunjukkan pemisahan yang jelas antara kelompok Wildtype dan Mutant. Hal ini mengonfirmasi bahwa perlakuan mutasi pada

gen NSP1 dan NSP2 memberikan dampak transkriptomik yang konsisten pada seluruh sampel dalam kelompok tersebut.

3.3. Visualisasi Meandiff plot

Mean-Difference Plot merupakan grafik sebaran (*scatterplot*) yang digunakan untuk memvisualisasikan perbedaan ekspresi gen antara dua kondisi. Sumbu utama pada grafik visualisasi ini terdapat dua yaitu Minus atau Difference (M) yang merupakan sumbu Y yang mewakili log-intensity rasio atau lebih dikenal sebagai logFC (*log Fold Change*), sumbu ini menunjukkan seberapa besar perbedaan ekspresi gen antar kelompok. Selain itu terdapat Avarage (A) pada sumbu X yang mewakili Average log-intensity atau rata-rata ekspresi gen tersebut di seluruh sampel, sumbu ini menunjukkan apakah gen tersebut secara umum banyak diekspresikan atau tidak di dalam sel.



Gambar 3. Mean-Difference (MA) Plot untuk visualisasi distribusi ekspresi

Visualisasi yang ditampilkan pada gambar 3 menunjukkan persebaran gen berdasarkan intensitas ekspresinya, di mana titik-titik berwarna merah dan biru mengidentifikasi gen-gen yang memiliki perubahan ekspresi (logFC) signifikan di atas ambang batas yang ditentukan.

Sumbu horizontal (log2Exp) pada Mean-Difference Plot merepresentasikan rata-rata tingkat ekspresi gen dari seluruh sampel. Hal ini memungkinkan identifikasi apakah gen yang terekspresi secara diferensial (DEGs) memiliki tingkat kelimpahan (*abundance*) yang tinggi atau rendah dalam sistem biologi yang diamati.

3.4. Tabel Top Differentially Expressed Genes

Berdasarkan analisis menggunakan GEO2R pada dataset GSE26548, dipilih 10 gen dengan tingkat signifikansi tertinggi berdasarkan nilai adjusted P-value terkecil. Berikut adalah daftar gen tersbut berdasarkan nilai statistik utamanya:

Top differentially expressed genes

Download full table Select columns

ID	adj.P.Val	P.Value	t	B	logFC	GB_ACC	GI	SPOT_ID
Mtr.9516.1.S1_at	0.0000348	1.06e-09	20.04	9.172	2.513		NA	TIGR:TC103576
Mtr.32254.1.S1_at	0.0000348	1.13e-09	19.91	9.145	3.147	AW686309	NA	
Mtr.37075.1.S1_at	0.0000695	3.40e-09	-17.88	8.692	-3.263		NA	TIGR:TC112041
Mtr.42432.1.S1_at	0.0000742	5.09e-09	17.18	8.512	1.327		NA	TIGR:TC111520
Mtr.12616.1.S1_at	0.0000742	6.05e-09	16.89	8.432	1.267	DQ335803	NA	
Mtr.5938.1.S1_at	0.0004749	4.65e-08	-13.8	7.372	-1.331	BG453340	NA	
Mtr.22070.1.S1_at	0.0013753	1.57e-07	-12.2	6.638	-2.681		NA	1582.m00040
Mtr.45833.1.S1_s_at	0.0014529	1.90e-07	-11.97	6.518	-0.864	AC141922	NA	
Mtr.50800.1.S1_at	0.0016958	2.49e-07	11.64	6.341	1.181	AC139601	NA	
Mtr.12358.1.S1_at	0.0017728	2.89e-07	11.47	6.243	1.624		NA	TIGR:TC94509

Gambar 4. Tabel Top 10 gen dengan signifikansi tertinggi

Sepuluh gen di atas mewakili perubahan transkriptomik yang paling nyata akibat mutasi pada jalur biosintesis *strigolactone*. Dari tabel tersebut, ditemukan bahwa gen Mtr.32254.1.S1_at mengalami peningkatan ekspresi tertinggi (log2FC 3,14), yang berarti ekspresinya meningkat lebih dari delapan kali lipat pada kondisi *mutant* dibandingkan *wildtype*. Sebaliknya, gen Mtr.37075.1.S1_at menunjukkan penurunan terdalam (log2FC -3,26), mengindikasikan bahwa fungsi gen tersebut sangat bergantung pada keberadaan faktor transkripsi NSP1/NSP2 yang normal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada dataset GSE26548, penelitian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah gen yang terekspresi secara diferensial (DEG) antara kelompok Mutant (NSP1/NSP2) dan kelompok Wildtype pada *Medicago truncatula*. Identifikasi ini dibuktikan dengan ditemukannya 10 gen dengan signifikansi tertinggi yang memenuhi kriteria adjusted P-value < 0,05 dan |logFC| ≥ 1. Dari gen-gen tersebut, Mtr.32254.1.S1_at teridentifikasi sebagai gen dengan peningkatan ekspresi (up-regulated) paling signifikan (logFC 3,14), sedangkan Mtr.37075.1.S1_at sebagai gen dengan penurunan ekspresi (down-regulated) terdalam (logFC -3,26). Hasil visualisasi melalui Volcano Plot dan UMAP juga mengonfirmasi adanya perbedaan profil transkriptomik yang konsisten antara kedua kelompok tersebut, sehingga tujuan penelitian ini telah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Barrett, T., Wilhite, S. E., Ledoux, P., Evangelista, C., Kim, I. F., Tomashevsky, M., Marshall, K. A., Phillippy, K. H., Sherman, P. M., Holko, M., Yefanov, A., Lee, H., Zhang, N., & Soboleva, N. Y. (2013). NCBI GEO: Archive for functional genomics data sets--update. *Nucleic Acids Research*, *41*(D1), D991–D995. https://doi.org/10.1093/nar/gks1193

Becht, E., McInnes, L., Healy, J., Dutertre, C. A., Kwok, I. W. H., Ng, L. G., Ginhoux, F., & Newell, E. W. (2019). Dimensionality reduction for visualizing single-cell data using UMAP. *Nature Biotechnology*, *37*(1), 38–44. https://doi.org/10.1038/nbt.4314

Liu, W., Kohlen, W., Lillo, A., Op den Camp, R., Ivanov, S., Hartog, M., Limpens, E., Jamil, M., Smaczniak, C., Kaufmann, K., Yang, W. C., Hooiveld, G. J., Charnikhova, T., Bouwmeester, H. J., Bisseling, T., & Geurts, R. (2011). Strigolactone biosynthesis in *Medicago truncatula* and rice requires the symbiotic GRAS-type transcription factors NSP1 and NSP2. *The Plant Cell*, *23*(10), 3853–3865. https://doi.org/10.1105/tpc.111.089771

Ritchie, M. E., Phipson, B., Wu, D., Hu, Y., Law, C. W., Shi, W., & Smyth, G. K. (2015). limma powers differential expression analyses for RNA-sequencing and microarray studies. *Nucleic Acids Research*, *43*(7), e47. https://doi.org/10.1093/nar/gkv007